

스마트 제조 분야에서의 인공지능 기술 활용 전망과 제언

양희태 한동대 경영경제학부 교수

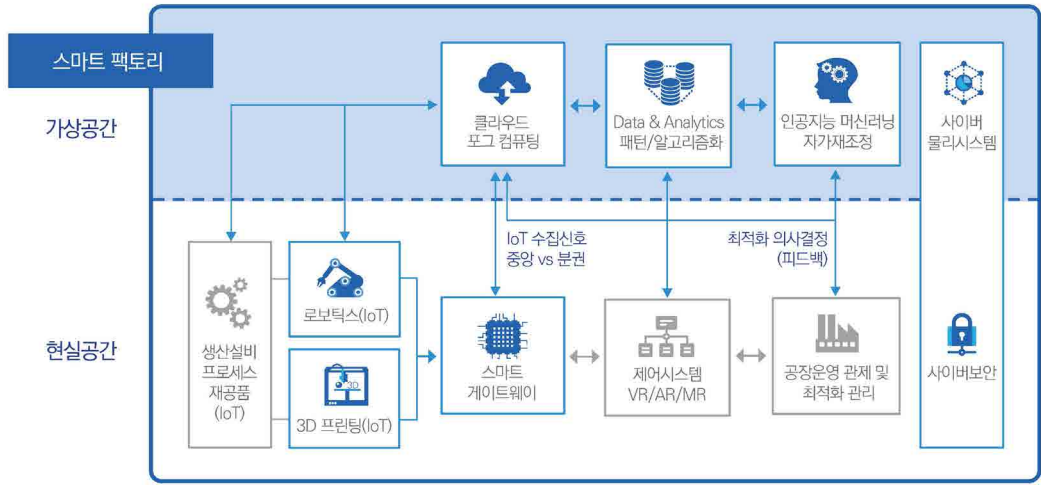


들어가며

4차 산업혁명으로 불리는 거대한 디지털 전환(digital transformation)의 흐름은 스마트 제조에서 시작되었다고 해도 과언이 아니다. 독일이 2011년부터 추진한 인더스트리 4.0(Industrie 4.0)이 4차 산업혁명의 근간이 되었기 때문인데, 이후 전 세계적으로 제조 현장에 IT를 접목하여 생산성을 향상시키고 공정을 자동화하려는 노력이 가속화되고 있다. 또한 보호무역주의 기조와 코로나19에 따른 국제적 분업시스템 붕괴의 대응책으로 개발 도상국에 나가 있는 공장들을 국내로 다시 불러들이는 리쇼어링(reshoring)이 부상하는 가운데, 인건비 상승 부담을 최소화시킬 수 있는 방안으로도 스마트 제조가 주목을 받고 있다. 스마트 팩토리(smart factory), 지능형 제조(intelligence manufacturing)로도 불리는 것에서 알 수 있듯, 스마트 제조는 각종 센

서를 통해 수집된 데이터를 분석하여 제조 공정상의 불량률을 최소화하거나, 설비 이상을 사전 감지해 고장을 예방하고, 자동화된 통합 제조공정을 구축하는데 활용된다. 그리고 이를 구현하기 위한 핵심 기반 기술이 바로 인공지능이다. 다시 말해 현실 공간에서 수집된 데이터를 가상 공간에서 분석하고, 도출된 솔루션 및 의사결정 사항을 다시 현실 공간에 전달해 자동으로 기기를 제어하고 공정을 최적화하는 전 과정을 인공지능이 총괄한다고 볼 수 있다. 본고에서는 스마트 제조 실현을 위한 핵심 HW인 산업용 로봇과 데이터 수집 및 분석을 통한 기기 통합 관제를 담당하는 SW인 스마트 제조 플랫폼을 중심으로 주요 국내외 기업들의 인공지능 활용 동향을 살펴보고 미래 방향성 전망과 함께 정책 개선 방안을 제시하고자 한다.

[그림 1] 스마트 팩토리 구현을 위한 인공지능의 역할



자료: 김광석 외(2018), p. 6.

스마트 제조 플랫폼에서의 인공지능 활용 동향

앞서 살펴보았듯이 인공지능은 스마트 제조 플랫폼을 구동하기 위한 핵심 모듈이다. 세계 스마트 제조 플랫폼을 선도하고 있는 GE와 Siemens 역시 인공지능을 적극 활용하고 있다. 먼저 GE의 프레딕스(Predix) 플랫폼을 살펴보면 ‘분석 및 기계학습(analytics and machine learning)’이라는 모듈이 포함되어 있는데, 각종 산업용 어플리케이션들의 생애주기 관리를 위한 데이터 분석을 담당하고 있다. Siemens의 경우 마인드스피어(MindSphere) 플랫폼 내의 엣지 및 클라우드에서 데이

터 분석과 알고리즘 학습, 이벤트 예측 등에 인공지능을 활용하고 있다. 뿐만 아니라, 2020년 3월 NEC와 업무협약을 맺고 마인드스피어와 NEC의 인공지능 기반 기술인 SIAT(System Invariant Analysis Technology)를 결합해 실시간 제조 모니터링 및 분석 솔루션을 구축하였다. 국내 IT서비스 기업들도 제조 계열사들의 IT시스템 및 제조 프로세스를 운영한 경험을 바탕으로 스마트 제조 솔루션을 적극 출시하고 있다. 삼성SDS는 2018년 8월 자사 넥스플랜트(Nexplant) 플랫폼을 통한 인텔리전트팩토리 사업 강화를 선언하면서, 그동안 인공지능

기반 빅데이터 분석 및 실시간 이상 감지, 장애 예측 등을 통해 설비 가동률을 높였고 공정 과정을 최적화해 품질을 30% 이상 향상시켰다고 언급하였다.¹⁾ 이어 2019년 5월에는 전사 통합플랫폼을 도입해 업무별로 제각각 적용되던 인공지능을 단대단(end-to-end) 인공지능으로 진화 발전시킬 것이라고 발표하였다.²⁾ 2012년부터 스마트팩토리 솔루션을 사업화했던 LG CNS는 2018년 4월에 인공지능과 빅데이터, 사물인터넷 기반 통합 플랫폼인 팩토바(Factova)를 출시했다. LG CNS에 따르면 팩토바를 도입한 기업은 6개월 이상 걸리던 시제품 제작을 2~3개월로 단축할 수 있으며, 24시간 이상 걸리던 생산 데이터 수집을 실시간으로 구현할 수 있고, 덤핑 기반의 비전 검사를 통해 품질 테스트의 정확도를 99.7%까지 향상시킬 수 있다.³⁾ 대기업 뿐 아니라 국내 중소기업들도 자체 스마트 제조 솔루션을 개발해 정부의 스마트공장 보급·확산 사업에 공급기업으로 참여하고 있다. 예를 들어, 울랄라랩의 Wim팩토리(WimFactory) 플랫폼은 데이터 센싱, 시각화, 분석 기술을 활용해 스마트팩토리 통합관리 기능을 구현했는데, 데이터 분석 단계의 데이터 간 상관관계 분석 및 패턴 분석, 이상 원인 진단에 기계학습을 이용하고 있다.⁴⁾

산업용 로봇에서의 인공지능 활용 동향

산업용 로봇에 인공지능이 접목되면 인간의 개입이 최소화되고 학습기반의 자율적 업무 수행과 인간과의 협업 시스템 구축이 가능해진다. 이에 많은 국내외 산업용 로봇 제조 기업들이 최근 인공지능을 다각도로 도입하고 있다. 세계 산업용 로봇 시장 점유율 1위인 스위스 ABB는 인공지능이 인간의 업무를 학습하는 리드스루 프로그래밍(lead-through programming)을 양팔 로봇 유미(Yumi)에 적용해 기존 프로그래밍에 비해 셋업 시간을 획기적으로 단축하였다.⁵⁾ 또한, 강화학습과 인공지능망을 결합해 이중 상품을 피킹(picking)할 수 있는 SW를 개발한 미국 스타트업 Covariant와 파트너십을 체결하고, 다양한 반복작업을 동시에 수행할 수 있는 로봇을 개발할 예정이다. 독일 지멘스(Siemens)는 2017년 사람이 특정 업무를 지시하면 프로그래밍 없이 스스로 문제를 파악해 구동하는 로봇의 프로토타입을 시연했다.⁶⁾ 또한, 고객들의 다양한 니즈와 변화하는 생산 요건에 맞춰 스스로 협업하는 로봇을 개발하기 위해 CCT(Company Core Technology) Future of Automation 프로그램을 운영 중이며, 인공지능을 비롯해 가상물리시스템, 적층제조 등 스마트 제조관련 연구

[그림 2] 삼성SDS NexPlant 기반 통합스마트팩토리(상) 및 울랄라랩 WimFactory 플랫폼 개념도(하)



자료: 삼성SDS(2019.5.8.), p. 18.; 울랄라랩, p. 5.

[그림 3] Siemens의 프로그래밍이 필요 없는 협업 로봇(좌)과 NEC-Okuma의 인공지능 기반 공작기계 진단 솔루션(우)



자료: Siemens 홈페이지; Okuma 홈페이지

개발에 매진하고 있다. 일본의 NEC와 Okuma는 2018년 11월 세계 최초로 인공지능을 이용해 드릴 가공 시 이상을 감지하거나 드릴의 마모 정도를 진단하는 솔루션을 개발했는데, 드릴 공구 및 공작물의 손상을 방지하고 관련 비용을 절감하는데 기여한다고 밝혔다.⁷⁾ 국내 대표 산업용 로봇 제조 기업들도 인공지능 활용에 나서고 있다. 2019년 12월 현대중공업에서 물적 분할된 국내 산업용 로봇 1위 기업인 현대 로보틱스는 컴퓨터 비전 기반의 제조 로봇을 자체 개발하였다. 또한, 2020년 2월 KT, KAIST, 한양대, ETRI 등 5개 기관과 ‘AI One Team’을 결성해 인공지능을 산업용 로봇 및 스마트 제조 플랫폼에 확대 적용하고 결과물을 중소기업들과 공유할 예정이다. 현대자동차그룹 산하의 현대 위아는 자사 공장에서 운영 중인 스마트 제조 플랫폼을 최근 상용화하면서, 2020년까지 협동 로봇 시장에 진출하고 다음 단계로 인공지능 기반의 물류/필드/무인 이동체 로봇을 개발하기로 결정하였다.

숙련 기술자와 로봇, 플랫폼의 협업, 인공지능 기반 유연 생산이 스마트 제조의 미래

2017년 테슬라의 CEO인 일론머스크는 미국 캘리포니아 프리몬트의 모델3 생산 공장을 인공지능 기반의 로봇으로 완전 자동화해 주당 5,000대를 생산하겠다고 밝혔다. 그러나 2018년 1분기 총 생산량은 9,285대에 그쳤고 과다한 초기 투자비용과 잦은 시스템 오류를 견디지 못하고 완전 무인화 시스템을 포기하였다.⁸⁾ 이렇듯 스마트 제조의 미래는 완전 무인화가 아닌 숙련 기술자와 인공지능 기반의 산업용 로봇과 스마트 제조 플랫폼의 최적화된 협업으로 보는 것이 보다 합리적이다. 물론 산업용 로봇이 제조 공정 전반에 폭넓게 적용되고, 자율주행 기반의 물류 로봇이 활성화될 것이며, 품질 검사는 머신

비전이 전담할 가능성이 높다. 그러나 제조 공정 상에서 수집되어야 하는 데이터를 정의하고, 자동화된 공정을 모니터링하며, 로봇과 인간이 효과적으로 협업할 수 있는 제조 프로세스를 설계·관리하는 업무에서 새로운 일 자리들이 창출될 것이다. 또한 숙련 기술자들을 지원하기 위한 AR(augmented reality), 웨어러블 기기 및 무선 통신 관련 연구개발 인력도 필요할 것이다. 인간과 기계의 최적화된 협업 시스템을 통해 궁극적으로 꿈꾸는 미래 스마트 제조의 모습은 결국 완벽한 유연 생산(flexible manufacturing)의 구현이다. 사실 다품종 소량생산을 지향하는 유연 생산은 이미 1970년대에 개념화되어 제조 현장에 적용되기 시작했다. 가장 대중화된 대표적인 사례가 여러 자동차 모델을 한 라인에서 제조하는 혼류 생산이다. 그러나 아직까지 소비자 개개인의 세세한 요구사항에 맞추거나, 필요에 따라 부품부터 완제품까지 모두 제조할 수 있는 유연성을 갖추었다고 볼 수 없다. 인공지능을 기반으로 인간과 기계, 기계와 기계 간의 끊김 없는 실시간 데이터 공유와 모듈화를 통한 생산 시스템의 유연한 변경 및 조합, 그리고 이를 통한 개인화된 제품 생산이 가능할 때 진정한 의미의 스마트 제조가 실현되었다고 볼 수 있다.

스마트 제조 시장 선도를 위한 지원 정책 강화 필요

문재인 정부는 제조 강국으로서의 위상 유지를 위해 2018년부터 2019년까지 「스마트공장 확산 및 고도화 전략」, 「제조업 활력 회복 및 혁신전략」, 「중소기업 스마트 제조혁신 전략」, 「스마트제조 R&D로드맵」, 「제조 르네상스 비전 및 전략」, 「5G 기반 스마트공장 고도화 전략(안)」 등 다양한 정책을 발표했다. 그리고 2020년 7월에는 「AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략」을 공개하며 그동안 진행된 스마트 제조 저변 확대 중심

의 “스마트 제조 1.0”에서 인공지능과 빅데이터, 5G를 활용한 제조 혁신 고도화 및 공급 기업 육성을 위한 “스마트 제조 2.0”으로의 전환을 선언했다. 인공지능 기반의 중소벤처 제조 플랫폼 구축, 인공지능·데이터 중심의 스마트 제조 공급기업 육성, 인공지능·데이터 기반 중소기업 제조혁신 거버넌스 확립 등 본 전략의 추진방향은 인공지능 기반의 스마트 제조 고도화 트렌드에 부합한다고 볼 수 있다. 다만, 인공지능 도입의 효과성을 극대화하기 위해서는 산업별 또는 대·중소기업 별로 차이가 있는 제조 프로세스를 명확히 파악하고, 이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석 등 다양한 인공지능 기술이 어떤 세부 프로세스에 적용될 수 있는지 면밀하게 정의해야 한다. 또한, 스마트 제조의 브레인 역할을 담당하는 인공지능 반도체, 다양한 데이터 수집을 위한 스마트 센서 등 우리나라가 강점을 가지고 있는 HW 분야에 대한 국가 차원의 대응 방안이 포함되어야 한다. 마지막으로, 제조 산업을 선도하고 있는 국내 대기업과 인공지능 기술 역량을 보유한 중소기업이 유기적으로 협력할 수 있는 생태계 구축을 지원한다면 세계적 수준의 스마트 제조 기술 역량을 조기에 확보할 뿐 아니라 글로벌 스마트 제조 솔루션 시장을 선도할 수 있으리라 기대한다.

6) Siemens 홈페이지, <https://new.siemens.com/global/en/company/stories/research-technologies/artificial-intelligence/prototype-robot-solves-problems-without-programming.html>
7) Okuma 홈페이지, <https://www.okuma.kr/news/2018/181030.html>
8) 전자신문(2018.4.18.), 「위기 몰린 머스크 반성문 “과도한 공장 자동화는 실수였다”」.

참고 문헌

- 김광석 외(2018), 「4차 산업혁명과 제조혁신: 스마트 팩토리 도입과 제조업 패러다임 변화」, 『Samjung Insight』, Issue 55, 삼성KPMG경제연구원.
- 삼성SDS 홈페이지, <https://www.samsungds.com/global/ko/about/news/Intelligent-Factory.html>
- 삼성SDS(2019.5.8.), 「'Brightics AI'를 통한 Data-Driven Business Innovation」, 삼성SDS Real2019 발표자료, 삼성SDS.
- LG CNS, LG CNS 스마트팩토리 Brochure
- 울랄라랩, WimFactory Brochure
- 이은서 외(2020.2), 「미래 스마트 제조를 위한 인공지능 기술동향」, 『전자통신동향분석』, 35권 제 1호, 한국전자통신연구원.
- Siemens 홈페이지, <https://new.siemens.com/global/en/company/stories/research-technologies/artificial-intelligence/prototype-robot-solves-problems-without-programming.html>
- Okuma 홈페이지, <https://www.okuma.kr/news/2018/181030.html>
- 전자신문(2018.4.18.), 「위기 몰린 머스크 반성문 “과도한 공장 자동화는 실수였다”」.